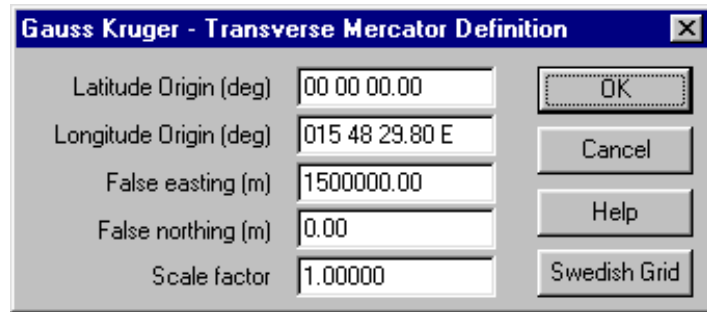


Gauss Kruger Projection

The Gauss Kruger coordinate system is implemented as a generalized Transverse Mercator projection. The specific parameters are set in the Geographic Defaults dialog box. Select Configure - Geographic defaults. Set the grid coordinate system to Gauss Kruger. The Gauss Kruger parameter definition button becomes active once the grid coordinates selection is made.



The dialog box titled "Gauss Kruger - Transverse Mercator Definition" contains the following fields and buttons:

Parameter	Value
Latitude Origin (deg)	00 00 00.00
Longitude Origin (deg)	015 48 29.80 E
False easting (m)	1500000.00
False northing (m)	0.00
Scale factor	1.00000

Buttons: OK, Cancel, Help, Swedish Grid

Latitude Origin (deg)

The latitude origin is entered in decimal degrees and is positive in the northern hemisphere. This is usually zero which means that the equator is the origin.

Longitude Origin (deg)

The longitude origin is entered in decimal degrees and is positive in the eastern hemisphere. Eastings are measured from the longitude origin which is also called the central meridian.

In some Gauss Kruger implementations, the first digit in the easting is referred to the zone number. The longitude origin is equal to the zone number multiplied by 3.

False Easting (m)

A false easting eliminates negative numbers by assigning a sufficiently large positive number to the central meridian. See the specific tables below for common values.

False Northing (m)

A false northing eliminates negative values in the same manner as the false easting. The false northing and latitude origin are usually set to zero which means that the northing will be the distance from the equator.

Scale factor

This is the scale factor along the central meridian and is usually equal to 1.0 for Gauss Kruger projections. The scale factor for the Universal Transverse Mercator projection is 0.9996.

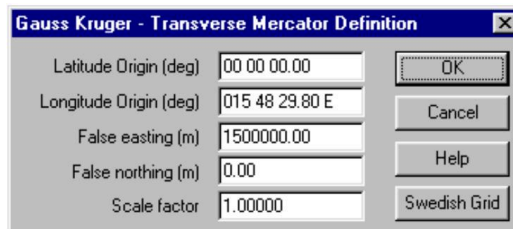
The latitude and longitude origins can be entered as decimal degrees or as degrees minutes and seconds with a space separating the values.

The Swedish Grid button sets the parameters to the Swedish grid coordinate system.

When the definitions are complete, close the dialog with the OK button. The parameters will be saved in a file named gauskzug.bin in the pathloss program directory. All conversions between geographic and easting - northings will use these definitions.

Phép chiếu

Gauss Kruger



Gauss Kruger - Transverse Mercator Definition	
Latitude Origin (deg)	00 00 00.00
Longitude Origin (deg)	015 48 29.80 E
False easting (m)	1500000.00
False northing (m)	0.00
Scale factor	1.00000

Hệ tọa độ Gauss Kruger được triển khai như một phép chiếu Transverse Mercator tổng quát. Các tham số cụ thể được thiết lập trong hộp thoại Geographic Defaults. Chọn Configure - Geographic defaults. Đặt hệ tọa độ lưới [2] thành Gauss Kruger. Nút định nghĩa tham số Gauss Kruger sẽ hoạt động khi lựa chọn tọa độ lưới được thực hiện.

Latitude Origin (deg) The latitude origin is entered in decimal degrees and is positive in the northern hemisphere. This is usually zero which means that the equator is the origin.

Longitude Origin (deg) The longitude origin is entered in decimal degrees and is positive in the eastern hemisphere. Eastings are measured from the longitude origin which is also called the central meridian.

In some Gauss Kruger implementations, the first digit in the easting is referred to the zone number. The longitude origin is equal to the zone number multiplied by 3.

False Easting (m) A false easting eliminates negative numbers by assigning a sufficiently large positive number to the central meridian. See the specific tables below for common values.

False Northing (m) A false northing eliminates negative values in the same manner as the false easting. The false northing and latitude origin are usually set to zero which means that the northing will be the distance from the equator.

Scale factor This is the scale factor along the central meridian and is usually equal to 1.0 for Gauss Kruger projections. The scale factor for the Universal Transverse Mercator projection is 0.9996.

Kinh độ và vĩ độ gốc có thể được nhập dưới dạng độ thập phân hoặc độ phút giây với khoảng trắng phân cách các giá trị.

Nút Swedish Grid thiết lập các tham số cho hệ tọa độ lưới Thụy Điển.

Khi các định nghĩa hoàn tất, đóng hộp thoại bằng nút OK. Các tham số sẽ được lưu trong tệp có tên gauskrug.bin trong thư mục chương trình pathloss. Tất cả các chuyển đổi giữa tọa độ địa lý và easting - northings sẽ sử dụng các định nghĩa này.

Ellipsoid - Datum

In addition to the specified Transverse Mercator parameters, the conversion between geographic coordinates and easting - northings are based on the ellipsoid definition. Both the Bessel and Krassovsky ellipsoids are used. Therefore, you must select an ellipsoid and check the Use Ellipsoid button in the Geographic defaults dialog.

Note that there is no datum corresponding to these two ellipsoids.



The screenshot shows a dialog box with a label 'Ellipsoid' above a dropdown menu. The dropdown menu currently displays 'Bessel 1841'. To the right of the dropdown is a section labeled 'Use' containing two radio buttons: 'Datum' and 'Ellipsoid'. The 'Ellipsoid' radio button is selected, indicated by a filled circle.

Terrain Database

The Odyssey - Gauss Kruger terrain data base option has been implemented for this projection. This can be used with any terrain database with elevations arranged in west to east rows such as MSI Planet. The Gauss Kruger definitions can also be set as part of the database configuration. This is same as setting the parameters in the Geographic defaults.

A problem can occur when creating an index for a Gauss Kruger database from a text file. The east and west edges specification can include the zone number as the first digit of the value. The conversion process checks the value of the east and west edges. If the value is greater than 1000, the first digit is removed. In most cases the results will be correct; however a value greater than 1000 could also be an actual easting.

Parameters

The parameters used for the Gauss Kruger Projection in Baden-Wuerttemberg are:

spheroid	Bessel 1841
latitude origin	0.0
longitude origin	9 degrees E (zone 3)
false easting (m)	3500000
false northing	0.0
scale factor	1.

In Germany, there are 5 zones using the Gauss-Kruger / Transverse Mercator projection.

zone	latitude origin degrees	longitude origin degrees	scale factor	false easting meters	false northing meters	spheroid
1	0	3E	1.0	150,000	0	
2	0	6E	1.0	250,000	0	
3	0	9E	1.0	350,000	0	
4	0	12E	1.0	450,000	0	
5	0	15E	1.0	550,000	0	

Ellipsoid - Datum

Ngoài các tham số Transverse Mercator đã chỉ định, việc chuyển đổi giữa tọa độ địa lý và easting - northings dựa trên định nghĩa ellipsoid. Cả hai ellipsoid Bessel và Krassovsky đều được sử dụng. Do đó, bạn phải chọn một ellipsoid và đánh dấu nút Use Ellipsoid trong hộp thoại Geographic defaults.

Lưu ý rằng không có datum nào tương ứng với hai ellipsoid này.

Ellipsoid

Bessel 1841

Use

☐ Datum

☒ Ellipsoid

Cơ sở dữ liệu địa hình

Tùy chọn cơ sở dữ liệu địa hình Odyssey - Gauss Kruger đã được triển khai cho phép chiếu này. Tùy chọn này có thể được sử dụng với bất kỳ cơ sở dữ liệu địa hình nào có độ cao được sắp xếp theo hàng từ tây sang đông như MSI Planet. Các định nghĩa Gauss Kruger cũng có thể được thiết lập như một phần của cấu hình cơ sở dữ liệu. Điều này tương tự như việc thiết lập các tham số trong Geographic defaults.

Một vấn đề có thể xảy ra khi tạo chỉ mục cho cơ sở dữ liệu Gauss Kruger từ tệp văn bản. Đặc tả cạnh đông và cạnh tây có thể bao gồm số vùng làm chữ số đầu tiên của giá trị. Quá trình chuyển đổi kiểm tra giá trị của cạnh đông và cạnh tây. Nếu giá trị lớn hơn 1000, chữ số đầu tiên sẽ bị loại bỏ. Trong hầu hết các trường hợp, kết quả sẽ chính xác; tuy nhiên, một giá trị lớn hơn 1000 cũng có thể là một easting thực tế.

Tham số

Các tham số được sử dụng cho Phép chiếu Gauss Kruger ở Baden-Wuerttemberg là:

spheroid	Bessel 1841
latitude origin	0.0
longitude origin	9 degrees E (zone 3)
false easting (m)	3500000
false northing	0.0
scale factor	1.

Ở Đức, có 5 vùng sử dụng phép chiếu Gauss-Kruger / Transverse Mercator.

zone	latitude origin degrees	longitude origin degrees	scale factor	false easting meters	false northing meters	spheroid
1	0	3E	1.0	150,000	0	
2	0	6E	1.0	250,000	0	
3	0	9E	1.0	350,000	0	
4	0	12E	1.0	450,000	0	
5	0	15E	1.0	550,000	0	

Swedish Grid System

The Swedish grid system uses the following parameters

spheroid	Bessel 1841
latitude origin	0.0
longitude origin	15° 48' 29.8" E (15.80827778 degrees E)
false easting (m)	1500000.00
false northing	0.00
scale factor	1.00

Slovakia

In Slovakia the following projections are used:

spheroid	Krassovsky
latitude origin	0.0
longitude origin	15 degrees E
false easting (m)	3500000
false northing	0.0
scale factor	1.

spheroid	Krassovsky
latitude origin	0.0
longitude origin	21 degrees E
false easting (m)	3500000
false northing	0.0
scale factor	1.

Hệ thống lưới Thụy Điển

Hệ thống lưới Thụy Điển sử dụng các tham số sau
spheroid Bessel 1841

vĩ độ gốc 0.0

kinh độ gốc 15° 48' 29.8" E (15.80827778 độ E)

false easting (m) 1500000.00

false northing 0.00

hệ số tỷ lệ 1.00

Slovakia

Ở Slovakia, các phép chiếu sau được sử dụng:

spheroid Krassovsky

vĩ độ gốc 0.0

kinh độ gốc 15 độ E

false easting (m) 3500000

false northing 0.0

hệ số tỷ lệ 1.

spheroid Krassovsky

vĩ độ gốc 0.0

kinh độ gốc 21 độ E

false easting (m) 3500000

false northing 0.0

hệ số tỷ lệ 1.